Verwendung von Arrays

Auftrag:

1. *Gib die notwendigen Java-Befehle an, um ...*

a) *ein Array zu deklarieren und zu initialisieren, um 35 Kommazahlen zu speichern. Welche Position hat das erste bzw. das letzte Element des Arrays?*

```
double[] zahlen;
zahlen[] = new double[35];
```

Das erste Element hat die Position 0, das letzte die Position 34.

b) *ein zweidimensionales Array für ein Bild der Größe 800x350 Pixel zu deklarieren und zu initialisieren.*

```
Color[][] bild;
bild = new Color[800][350];
```

c) *den 4. Wert des eindimensionalen Arrays auf 45,2 zu setzen und den 3. Wert auf 13,2.*

```
zahlen[4] = 45.2; zahlen[3] = 13.2;
```

d) *den 5. Wert des eindimensionalen Arrays auf die Summe des 3. und des 4. Wertes zu setzen.*

```
zahlen[5] = zahlen[3]+zahlen[4];
```

e) *das Pixel an der Stelle x = 17 und y = 34 auf Rot zu setzen.*

```
bild[17][34] = Color.RED;
```

oder

```
bild[17][34] = new Color(255,0,0);
```

f) *dem Pixel an der Stelle x = 123 und y = 12 die Farbe des Pixels an der Stelle x = 76 und y = 99 zuzuweisen.*

```
bild[123][12] = bild[76][99];
```

Auftrag:

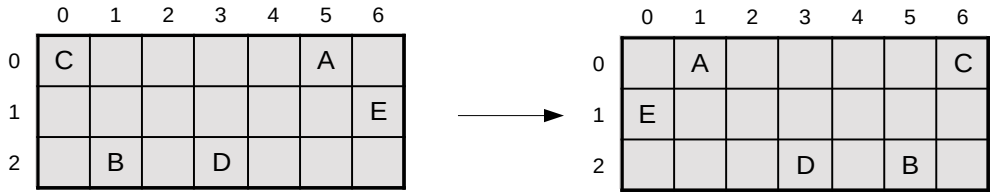
2. *Gib an, in welcher Reihenfolge sie gesetzt werden, falls das Bild 7x3 Pixel groß ist:*

Durchgang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
x	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6
y	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2

3. *Gib an, welches Pixel des Originalbildes an die Position (5|2) wandert. Woher kommt das Pixel mit der Position (0|0)? Wohin geht das Pixel, das ursprünglich an der Position (3|1) im Originalbild war?*

(1|2) => (5|2); (6|0) => (0|0); (3|1) => (3|1)

4. *Zeichne ein, an welcher Stelle die Pixel A- E im neuen Bild zu finden sind.*



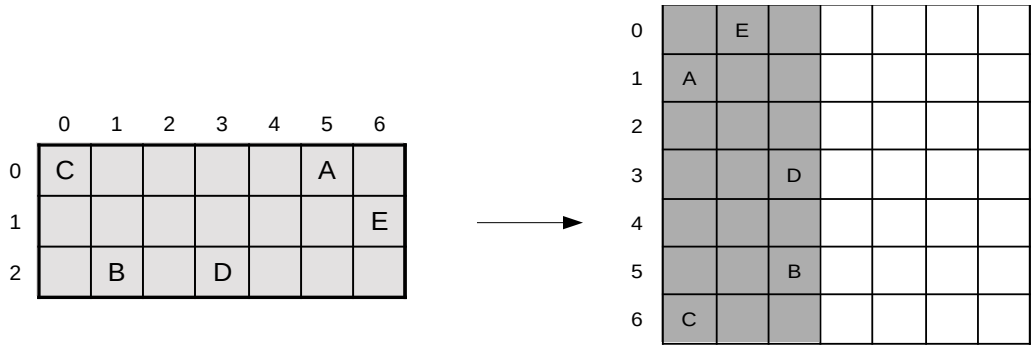
5. *Beschreibe mit 3-4 Worten, wie das neue Bild aus dem alten hervorgeht.*

Das Bild wird horizontal gespiegelt.



Drehung des Bildes um 90°

Ein Bild soll um 90° nach links gedreht werden.



Auftrag:

6. *Markiere im Raster den Bereich, den das gedrehte Bild abdeckt. Wie kann die Breite und die Höhe des neuen Bildes bestimmt werden?*
7. *Zeichne ein, an welcher Stelle die Pixel A-E im neuen Bild zu finden sind.*
8. *Bestimme die Koordinaten der Punkte A-E im neuen Bild und im Originalbild.*

	A	B	C	D	E
x_{neu}	0	2	0	2	1
y_{neu}	1	5	6	3	0
$x_{original}$	5	1	0	3	6
$y_{original}$	0	2	0	2	1

9. *Ermittle Formeln, mit denen die Koordinaten des ursprünglichen Pixel bestimmt werden können:*

$x_{original} = (breite-1) - y_{neu}$

$y_{original} = x_{neu}$

In Java: `pixelNeu[x][y] = pixelAlt[(breite-1)-y][x];`